

REDAÇÃO

ALUNO(A): Gabriel Mariano dos SantosTURMA: TEMA: Containers e Kubernetes - TBFST - 2026

01 As máquinas virtuais possuem "hardware", ~~sistem~~ sistema operacional próprio, "kernel" ~~próprio~~ próprio e consomem muitos recursos operacionais. São exemplos de ~~na~~ VMWare e Virtual Box. Os containers

05 se diferenciam das máquinas virtuais pois possuem virtualização do sistema operacional, compartilham o mesmo "kernel" do host, são mais leves e ~~conseguem~~ conseguem gerenciar melhor os recursos computacionais. Porém, possuem um menor isolamento e uma inicialização instantânea. São exemplos, Docker e Containerd. Com relação aos benefícios, a portabilidade e padronização

10 padronização, sendo possível executar o mesmo container em vários sistemas operacionais, facilitando o deploy em produção e o ~~desenvolvimento~~ desenvolvimento.

15 Para o gerenciamento de containers em larga escala é ~~no~~ necessário utilizar orquestradores como o Kubernetes. Ao utilizá-los é possível gerenciar o ~~também~~ as atualizações de vários containers de forma centralizada, controlar o balanceamento de carga e replicar

20 "PODs", pequenas unidades de containers.

Contudo, um exemplo da aplicação das tecnologias citadas, é uma escola com vários ~~unidades~~ unidades. Para gerenciar Nessa escola, cada aluno possui um ambiente virtual para ~~controle~~ controle e testes de código. Nesse caso, o aluno, ao logar no sistema inicia um container isolado, ~~no~~ portanto as alterações e aplicação ~~aplicações~~ aplicações não ~~int~~ interferem na máquina local ou nos demais ambientes dos alunos. Ademais,

25 para gerenciar os containers de diversos alunos é necessário a utilização de orquestradores, gerenciando o escalonamento e controlando os recursos do servidor para evitar ~~os~~ lentidão e ~~trouxen~~ trouxen-tos. Por fim, a utilização de containers facilita o deploy ~~como~~ também possibilita a criação de múltiplos ambientes individuais isolados.

30

35